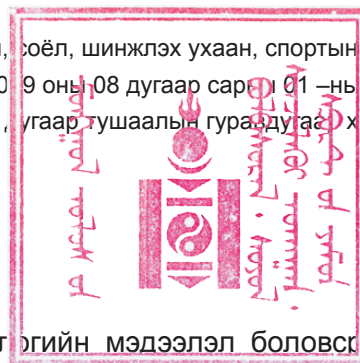


МАТЕМАТИК



НЭГ. ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

1.1. Зорилго

Сурагч нь ахуй амьдралын болон шинжлэх ухаан, технологийн мэдээлэл боловсрол урлах, асуудал шийдвэрлэх, шийдвэр гаргахад математик арга, хэл, сэтгэлгээгээр хандан, бие даан бүтээлчээр сурах арга барил эзэмшинэ.

1.2. Зорилт

Сурагч дараах мэдлэг эзэмшинэ.

- Математикийн нэр, томьёо, ойлголт, хууль, дүрэм, чанар, зүй тогтол, харилцан хамаарал.

Сурагч дараах чадвар эзэмшинэ.

- Математикийн нэр, томьёо, ойлголт, хууль, дүрэм, чанар, зүй тогтол, харилцан хамаарлын учир шалтгааныг эх хэлээр болон үндэслэлтэй тайлбарлах;
- Бие даан болон хамтран суралцахуйд математик хэлээр харилцах;
- Төрөл бүрийн тооцоолол хийж, гарсан үр дүнгийн утга учир, ач холбогдлыг ойлгох;
- Математикийг өдөр тутмын амьдрал болон бусад хичээлд хэрэглэх;
- Асуудлыг математикаар загварчлах, оновчтой арга, хувилбарыг сонгон шийдвэрлэх, дүгнэлт гаргах, үр дүнг шалгах, тайлбарлах;
- Юмс үзэгдлийг ангилах, задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх, үнэлэх, логик үндэслэл гаргах;
- Мэдээлэл харилцааны технологийг суралцахуйд зохимжтойгоор хэрэглэх;
- Шинжлэх ухааны асуудалд математик арга, логик арга хэрэглэх.

Сурагчид дараах хандлага төлөвшинө.

- Нийгэм, ахуй амьдралын болон шинжлэх ухааны асуудалд математик арга, сэтгэлгээгээр хандах;
- Асуудал шийдвэрлэхэд бүтээлчээр хандах;
- Математикт эерэг хандлагатай болох.

ХОЁР. АГУУЛГА

Тайлбар: Од (*)-оор тэмдэглэсэн суралцахуйн зорилтыг сонгон судлах хөтөлбөрийг сонгосон сурагч судална.

2.1. Заавал судлах, сонгон судлах агуулга

Х А Н Г И

АЛГЕБР

10.1. Тоо ба үсэгт илэрхийлэл

10.1а. Рационал илтгэгчтэй зэргийн тодорхойлолтыг мэдэх, хэрэглэх

10.6г.* Комбинаторикийн нийлбэрийн зарчмыг мэдэх, хэрэглэх

ГЕОМЕТР БА ТРИГОНОМЕТР

10.7. Тойрог ба олон өнцөгт

- 10.7а. Тойргийн хөвч, шүргэгч, огтлогчийн чанаруудыг хэрэглэх
- 10.7б. Тойрогт багтсан өнцгийн чанар хэрэглэх
- 10.7в. Тойрогт багтсан ба тойргийг багтаасан олон өнцөгтийн чанарыг мэдэх, хэрэглэх (гурвалжин, дөрвөн өнцөгт, зөв олон өнцөгт)
- 10.7г. Цэгийн геометр байрыг олох, тодорхойлох

10.8. Координатын геометр

- 10.8а. Хавтгайн тэгш өнцөгт координатын систем, цэгийн координатыг тодорхойлох
- 10.8б. Хавтгайн координатын системд хоёр цэгийн хоорондох зай, хэрчмийн дундаж цэгийн координатыг олох
- 10.8в. Координат нь өгсөн хоёр цэгийг дайрсан шулууны тэгшитгэл бичих, шулууны налалтыг олох
- 10.8г. Шулууны тэгшитгэлийг $y=kx+b$, $ax+by+c=0$ хэлбэрт бичих, хэрэглэх
- 10.8д. Координатын эх дээр төвтэй тойргийн тэгшитгэл бичих

10.9. Хавтгай дахь вектор

- 10.9а. Векторыг нэмэх, хасах, тоогоор үржүүлэх, коллинеар векторыг таних
- 10.9б. Векторыг өгсөн хоёр чиглэлийн дагуу векторуудын нийлбэрт задлах
- 10.9в. Координатын хавтгай дахь векторын координатыг тодорхойлох, тэмдэглэх, векторын уртыг олох, векторыг суурь вектороор задлах
- 10.9г. Векторын үйлдлийг координатаар илэрхийлэх
- 10.9д. Хоёр векторын скаляр үржвэрийг олох
- 10.9е*. Хоёр вектор коллинеар, перпендикуляр байх нөхцөлийг мэдэх, хэрэглэх

10.10. Тригонометр

- 10.10а. 0° - 180° хүртэлх өнцгийн тригонометр харьцааг олох, хэрэглэх (өнцгийг градусаар харьцааг тохирох нарийвчлалтай тоймлох)
- 10.10б. Тригонометр харьцаа хэрэглэн гурвалжны талбайг олох, хэрэглэх
- 10.10в. Косинус, синусын теоремыг мэдэх, хэрэглэх
- 10.10г*. Тригонометр харьцааг хэрэглэх (огторгуйн биет)

10.11. Геометр хувиргалт

- 10.11а. Координатын хавтгайд хувиргалт хийх, координатын хувиргалтын томъёог бичих, хувиргалтын матриц, түүнийг хэрэглэх
- 10.11б. Координатын хавтгай дахь дүрсийг тэгш хэмээр (цэгийн, тэнхлэгийн) хувиргах, хувиргалтыг матрицаар илэрхийлэх
- 10.11в. Координатын хавтгай дахь дүрсийг параллель зөөлтөөр хувиргах, хувиргалтыг матрицаар илэрхийлэх
- 10.11г. Координатын хавтгай дахь дүрсийг эргүүлэлтээр хувиргах, хувиргалтыг матрицаар илэрхийлэх
- 10.11д. Координатын хавтгай дахь дүрсийг гомотетоор хувиргах, хувиргалтыг матрицаар илэрхийлэх
- 10.11е*. Дараалсан хувиргалтыг матрицаар илэрхийлэх
- 10.11ж*. Хувиргалтуудыг таних, тодорхойлох

10.12. Хэмжигдэхүүн

- 10.12а. Тойргийн нумын урт болон дугуйн сектор, сегментийн талбайг олох
- 10.12б. Пирамид, цилиндр, призм, бөмбөрцөг, конусын гадаргуун талбай, эзлэхүүнийг олох томъёог мэдэх, хэрэглэх
- 10.12в. Биетүүдийн хавтгай огтлол байгуулах, огтлолын талбайг тооцоолох (диагональ, огтлол, тэнхлэг огтлол, суурьтай параллел огтлол)

МАГАДЛАЛ, СТАТИСТИК

10.13. Өгөгдлийн шинжилгээ

- 10.13а. Бүлэглэсэн өгөгдлийн моод бүлэг, медиан, арифметик дунджийг тооцоолох (тэнцүү, тэнцүү биш завсраар бүлэглэсэн)
- 10.13б. Гистограмм унших, байгуулах (тэнцүү, тэнцүү биш завсраар бүлэглэсэн)
- 10.13в. Цэгэн диаграмм, түүний хандлагын шулууныг баримжаалан зурах, корреляцыг таних, тайлбарлах (эерэг, сөрөг, тэг)
- 10.13г. Хуримтлагдсан давтамжийн график байгуулах, хэрэглэх, медианыг олох
- 10.13д. Квартил, квартил хоорондын далайцыг үнэлэх, тайлбарлах
- 10.13е.* Хуримтлагдсан давтамжийн график ашиглан хоёр түүврийг харьцуулах

10.14. Комбинаторик

- 10.14а*. Факториалын томъёог мэдэх, хэрэглэх
- 10.14б*. Сэлгэмэл, хэсэглэлийн томъёог мэдэх, хэрэглэх

10.15. Магадлал

- 10.15а. Нийцтэй ба нийцгүй үзэгдлүүдийн ялгааг мэдэх, нийцгүй үзэгдлүүдийн магадлалыг олох магадлалын нийлбэрийн дүрэм буюу $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ томъёог хэрэглэх, нийцтэй үзэгдлийн магадлалыг $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ томъёо хэрэглэн олох
- 10.15б. Нийлмэл үзэгдлийн (хамаарах, үл хамаарах үзэгдэл) магадлалыг тооцоолоход модны схем, үр дүнгийн хүснэгт, Эйлер-Веннийн диаграмм хэрэглэх

XI АНГИ

АЛГЕБР

11.1. Квадрат тэгшитгэл ба тэнцэтгэл биш

- 11.1а. Квадрат тэгшитгэлийн шийдийг график хэрэглэн шинжлэх
- 11.1б. Квадрат тэнцэтгэл биш бодох (шийдийг тоон шулуун дээр дүрслэх)
- 11.1в. Квадрат тэнцэтгэл бишийг графикийн аргаар бодох, квадрат гурван гишүүнт үргэлж эерэг (сөрөг) утгатай байх нөхцөлийг мэдэх
- 11.1г*. $ax^2 + bx + c = 0$ тэгшитгэлийн коэффициент ба язгуур хоорондын хамаарлыг мэдэх, хэрэглэх (Виетийн теорем)

11.2. Тэгшитгэлийн систем

- 11.2а. Шулуун ба муруйн харилцан байршлыг тодорхойлох
- 11.2б. Шугаман болон квадрат тэгшитгэлээс тогтох хоёр хувьсагчтай тэгшитгэлийн системийг орлуулах аргаар бодох
- 11.2в. Хоёр хувьсагчтай шугаман тэгшитгэлийн системийг урвуу матриц ашиглан бодох
- 11.2г. Гурван хувьсагчтай шугаман тэгшитгэлийн системийг Гауссын аргаар бодох
- 11.2д*. 3×3 хэмжээтэй матрицын тодорхойлогч, урвуу матрицыг олох
- 11.2е*. Гурван хувьсагчтай шугаман тэгшитгэлийн системийг Крамерын дүрмээр бодох

11.3. Функци ба график

- 11.3а. Функци, функцийг өгөх аргыг мэдэх, функцийн тэмдэглэгээг хэрэглэх
- 11.3б. Зэрэгт функцийг таних, графикийг байгуулах
- 11.3в. Өгсөн муруй нь функцийн график мөн эсэхийг босоо шулуун ашиглаж шалгах
- 11.3г. Функцийн тодорхойлогдох муж ба дүрийг олох (хялбар тохиолдолд), харилцан нэг утгатай функцийг таних, мэдэх
- 11.3д. Давхар функцийн тухай ойлгох, мэдэх
- 11.3е. Урвуу функцийн тухай мэдэх, функц ба түүний урвуу функцийн хоорондын хамаарлыг мэдэх (график нь шулууны хувьд тэгш хэмтэй байдгийг мэдэх), өгсөн функц нь харилцан нэг утгатай эсэхийг тодорхойлох
- 11.3ж. Функц өсөх, буурах тухай ойлгох
- 11.3з. Тэгш, сондгой функцийг таних
- 11.3и*. $y=f(x)$ функцийн график өгөгдсөн үед $y=af(x)$; $y=f(x)+a$; $y=f(x+a)$; $y=f(ax)$ функцийн графикийг байгуулах
- 11.3к*. Урвуу функц оршин байх нөхцөлийг мэдэх (тодорхойлогдох муж ба дүрийн хамаарал), харилцан нэг утгатай функцийн урвууг олох

11.4. Прогресс ба бином задаргаа

- 11.4а. Тоон дарааллыг өгөх аргуудыг мэдэх
- 11.4б. Арифметик прогрессын n дүгээр гишүүний томьёо, эхний n гишүүний нийлбэрийн томьёог ашиглах, олох, дараалсан 3 гишүүний чанар, түүнийг мэдэх, хэрэглэх
- 11.4в. Геометр прогрессын n дүгээр гишүүний томьёо, эхний n гишүүний нийлбэрийн томьёог ашиглах, олох, дараалсан 3 гишүүний чанар, түүнийг мэдэх, хэрэглэх
- 11.4г*. $(a+b)^n$ бином задаргааны томьёо ашиглах, энд n нь эерэг бүхэл тоо
- 11.4д*. C_n^k , $n!$ Тэмдэглэгээ хэрэглэх
- 11.4е*. Биномын задаргааны гишүүний $C_n^k \cdot a^{n-k} b^k$, $0 \leq k \leq n$ томьёог хэрэглэх
- 11.4ж*. Төгсгөлгүй геометр прогрессын нийлэх нөхцөлийг мэдэх
- 11.4з*. Нийлэх геометр прогрессын бүх гишүүдийн нийлбэрийн томьёог хэрэглэх
- 11.4и*. Арифметик ба геометр прогресс ашиглан практик асуудлыг шийдвэрлэх

ГЕОМЕТР БА ТРИГОНОМЕТР

11.5. Координатын геометр

- 11.5а. Хоёр шулууны параллел, перпендикуляр байх нөхцөлийг налалт ашиглан тодорхойлох, хэрэглэх
- 11.5б. Өгсөн нөхцөлөөр шулууны тэгшитгэлийг бичих (өгсөн цэгийг дайрсан өгсөн шулуунтай параллел эсвэл перпендикуляр)
- 11.5в. Огторгуйн координатын систем, цэгийн координатыг ойлгох, огторгуйн координатын системд цэг тэмдэглэн дүрс, биет байгуулах
- 11.5г. Огторгуйн координатын системд хоёр цэгийн хоорондох зай, хэрчмийн дундаж цэгийн координатыг олох
- 11.5д*. Хавтгайн координатын системд шулууныг $\vec{r} = \vec{a} + t\vec{b}$ хэлбэрээр илэрхийлэх (вектор хэлбэр)

11.6. Радиан хэмжээс

- 11.6а*. Өнцгийн радиан хэмжээг ойлгох, радиан ба градусын хоорондын хамаарлыг мэдэх
- 11.6б*. Тойргийн нумын урт ба дугуйн секторын талбайтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд $l = r\theta$, $S = \frac{1}{2}r^2\theta$ томьёог хэрэглэх

11.7. Тригонометр

- 11.7а. Нэгж радиустай тойрог ашиглан тригонометр функцийг утгыг олох
- 11.7б. 30° , 45° , 60° -ын өнцгийн синус, косинус, тангенсын утгыг ашиглан тригонометрийн зарим утгуудыг олох, тухайлбал, $\cos 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
- 11.7в. Тригонометрийн үндсэн адилтгалуудыг хэрэглэх
- 11.7г*. Синус, косинус, тангенс функцийг графикийг тоймлон зурах, хэрэглэх (өнцгийн хэмжээг градус эсвэл радианаар өгсөн үед)
- 11.7д*. Тригонометрийн урвуу функцийг $\sin^{(-1)}\alpha, \arcsin\alpha, \cos^{(-1)}\alpha, \arccos\alpha, \operatorname{tg}^{(-1)}\alpha, \operatorname{arctg}\alpha$ утгыг мэдэх, тэмдэглэгээ хэрэглэх
- 11.7е*. Хялбар тригонометрийн тэгшитгэлийн шийдийг өгсөн завсарт олох (шийдийн ерөнхий хэлбэрийг оруулахгүй)

11.8. Огторгуй дахь вектор

- 11.8а. Огторгуй дахь векторыг мэдэх, дүрслэх, түүний стандарт тэмдэглэгээг хэрэглэх
- 11.8б. Огторгуй дахь вектор, түүний нэмэх, хасах, тоогоор үржүүлэх үйлдлийг мэдэх, тэдгээрийн геометр дүрслэлийг тайлбарлах
- 11.8в. Огторгуйн координатын систем дэх векторын координат ба уртыг олох, тэнцүү векторууд, хоёр векторын коллинеар байх нөхцөлийг мэдэх, суурь векторуудыг мэдэх, хэрэглэх
- 11.8г. Огторгуй дахь векторын скаляр үржвэр, түүнийг тооцоолох
- 11.8д*. Өгсөн векторын координатын тэнхлэгүүдтэй үүсгэх өнцгийг олох
- 11.8е*. Скаляр үржвэр хэрэглэн хоёр векторын хоорондох өнцгийг олох, векторын перпендикуляр чанартай холбоотой асуудал шийдвэрлэх

АНАЛИЗЫН ЭХЛЭЛ

11.9. Уламжлал

- 11.9а. Функцийн графикийн өгсөн цэг дээрх шүргэгч шулууны налалтыг олох, энэ налалт нь функц болохыг ойлгох
- 11.9б. Уламжлал болон дифференциалчлах үйлдлийг мэдэх, тэмдэглэгээг хэрэглэх
- 11.9в. Рационал илтгэгчтэй зэрэгт функцийг уламжлалыг олох, тооцоолох
- 11.9г. Нийлбэр, ялгавар, тогтмол тоон үржигдэхүүнтэй функцийг уламжлалыг олох
- 11.9д. Давхар функцийг уламжлалыг олох (зэрэгт функцийг хувьд)
- 11.9е. Уламжлалыг хэрэглэн функцийг графикийн өгсөн цэг дээрх налалтыг олох, шүргэгч ба нормал шулууны тэгшитгэлийг бичих
- 11.9ж. Уламжлалыг хэрэглэн функцийг өсөх, буурах завсрыг олох, функцийг өөрчлөлтийн хурдыг олох
- 11.9з. Уламжлалыг хэрэглэн функцийг экстремум цэг олох (максимум, минимум цэг)
- 11.9и. Функцийн графикийг тоймлон зурахад экстремум цэгийг хэрэглэх
- 11.9к. II эрэмбийн уламжлал олох, тэмдэглэгээ хэрэглэх
- 11.9л*. II эрэмбийн уламжлал ашиглах
- Максимум, минимум цэгийг тодорхойлох
 - Функцийн хотгор, гүдгэр байх завсрыг олох
 - Нугаралтын цэгийг тодорхойлох, олох
- 11.9м*. Функцийн графикийг тоймлон зурахад II эрэмбийн уламжлалыг хэрэглэх
- 11.9н*. Уламжлалыг хэрэглэн асуудал шийдвэрлэх (функцийн хамгийн их, бага утгыг олох)

АЛГЕБР

12.1. Тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш

12.1а. $|x|$ -ийн утгыг ойлгох, модулаараа тэнцүү хоёр тооны чанарыг мэдэх, хэрэглэх, $|x-a|=b, |x-a|<b, |x-a|>b$ хэлбэрийн модультай тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш бодох

12.2. Олон гишүүнт

12.2а. Нэг ба олон гишүүнт, олон гишүүнтүүдийн нэмэх, үржүүлэх үйлдлийг гүйцэтгэх, адилтгал тэнцүү илэрхийллийг ойлгох, олон гишүүнтийн язгуурыг мэдэх, олох

12.2б. Дөрөв хүртэлх зэргийн олон гишүүнтийг нэг болон хоёр зэргийн олон гишүүнтэд хуваах үйлдлийг гүйцэтгэх, ногдвор ба үлдэгдлийг олох /үлдэгдэл 0 байж болно/

12.2в. Безугийн теорем хэрэглэн олон гишүүнтийг үржигдэхүүнд задлах, 3 ба 4 зэргийн зарим тэгшитгэлийг бодох, үл мэдэгдэх коэффициентийг олох

12.2г. Рационал илэрхийллийг таних, хүртвэр олон гишүүнтийн зэрэг нь хуваарь олон гишүүнтийн зэргээс хэтрэхгүй байх тохиолдолд тодорхой бус коэффициентийн аргаар алгебрын хялбар бутархайнуудын нийлбэрт задлах (бутархайн хуваарь нь $(ax+b)(cx+d)$, $(ax+b)^2$ хэлбэртэй үед)

12.2д. Хүртвэр олон гишүүнтийн зэрэг нь хуваарь олон гишүүнтийн зэргээс хэтрэхгүй байх тохиолдолд тодорхой бус коэффициентийн аргаар алгебрын хялбар бутархайн нийлбэрт задлах (бутархайн хуваарь нь $(ax+b)(cx+d)(ex+f)$, $(ax+b)(cx+d)^2$, $(ax+b)(cx^2+d)$ хэлбэртэй үед)

12.2е*. Рационал илэрхийллийг тодорхой бус коэффициентийн аргаар олон гишүүнт болон алгебрын хялбар бутархайнуудын нийлбэрт задлах

12.3. Функц ба график

12.3а. Зэрэг ба логарифмын харилцан хамаарлыг ойлгох, логарифмын чанаруудыг мэдэх, хэрэглэх, e тоог мэдэх

12.3б. Илтгэгч ба логарифм функцийн харилцан хамаарлыг ойлгох. e^x ба $\ln x$ функцийн графикийг таних тэдгээр нь харилцан урвуу функцүүд болохыг мэдэх, шинж чанаруудыг ойлгох

12.3в. $a^x = b$, $a^x \leq b$, $a^x > b$ хэлбэрийн тэгшитгэл болон хялбар илтгэгч тэнцэтгэл бишийг логарифм ашиглан бодох

12.3г. Рационал функцийг таних, хялбар тохиолдолд графикийг нь байгуулах

12.3д. Тоон аргументтэй тригонометр функцийг мэдэх, хэрэглэх

12.3е*. Функцийн модул, $y=f(x)$ функцийн (тэгшитгэлийн) график өгсөн үед $y=|f(x)|$, $y=f(|x|)$ функцийн графикийг байгуулах

12.3ж*. Параметрт хялбар тэгшитгэл, түүний графикийг байгуулах

12.3з*. Муруй, муруйн тэгшитгэлийг мэдэх, бичих, муруйг зурах

12.4. Комплекс тоо

12.4а. Комплекс тоо, түүний бодит ба хуурмаг хэсгийг мэдэх

12.4б. $x + iy$ хэлбэрээр өгсөн хоёр комплекс тоог нэмэх, хасах, үржүүлэх үйлдлийг мэдэх

12.4в. Хоёр комплекс тоо тэнцүү байх нөхцөлийг мэдэх, ойлгох, комплекс тооны хуваах үйлдлийг мэдэх, хэрэглэх

12.4г. Комплекс тооны модул, хосмогийн талаар ойлголттой болох, бодит тоон коэффициенттэй квадрат тэгшитгэлийн комплекс тоон шийдүүд нь хосмог тоонууд байна гэсэн үр дүнг гаргах, хэрэглэх

12.4д. Комплекс тооны геометр дүрслэлийг мэдэх

- 12.4е*. Комплекс тоог $r(\cos\theta + i \sin\theta) = r e^{i\theta}$ хэлбэрээр илэрхийлэх, энэ үед комплекс тоог үржүүлэх, хуваах үйлдэл хялбар байдгийг мэдэх, хэрэглэх
- 12.4ж*. Комплекс тооны квадрат язгуурыг олох (хоёр язгууртай гэдгийг ойлгох)
- 12.4з*. Комплекс тооны нэмэх, хасах, үржүүлэх, хуваах, хосмогоор үржүүлэх үйлдлийн геометр утгыг ойлгох
- 12.4и*. Комплекс тоо агуулсан хялбар тэгшитгэл, тэнцэтгэл бишийн шийдийг дүрслэх. Жишээлбэл, $|z - a| < k, |z - a| = |z - b|, \arg(z - a) = \alpha$

ГЕОМЕТР БА ТРИГОНОМЕТР

12.5. Координатын геометр

- 12.5a*. Огторгуйн координатын системд шулууныг вектор хэлбэрээр илэрхийлж бичих, шулууны тэгшитгэлийн r , a , t , b тэмдэгтүүдийн утгыг ойлгох
- 12.5б*. Огторгуй дахь хоёр шулууны харилцан байршлыг тодорхойлох (параллель, огтлолцох, солбисон)
- 12.5в*. Хоёр шулууны хоорондох өнцгийг олох, хэрэв огтлолцсон бол түүний огтлолцлын цэгийг олох
- 12.5г*. $ax + by + cz = d$ эсвэл вектор хэлбэрээр илэрхийлэгдэх хавтгайн тэгшитгэлийг ойлгох, бичих
- 12.5д*. Зай, өнцөг, байршилтай холбоотой асуудал шийдвэрлэхэд хавтгай, шулууны тэгшитгэлийг хэрэглэх, Тухайлбал,
 - Хангалттай мэдээлэл өгсөн тохиолдолд шулуун ба хавтгайн тэгшитгэл бичих
 - Шулуун ба хавтгайн харилцан байршлыг тодорхойлох (шулуун нь хавтгай дээр орших, шулуун нь хавтгайтай параллел байх, шулуун нь хавтгайтай огтлолцох, энэ үед огтлолцлын цэгийг олох)
 - Параллел биш хоёр хавтгайн огтлолцлын шулууныг олох, тэгшитгэл бичих
 - Цэгээс шулуун хүртэлх зай, цэгээс хавтгай хүртэлх зайг олох
 - Хоёр хавтгайн хоорондох өнцөг, шулуун ба хавтгайн хоорондох өнцгийг олох

12.6. Тригонометр

- 12.6а*. Секанс, косеканс, котангенс функцүүд косинус, синус, тангенс функцүүдтэй ямар хамааралтайг ойлгох, эдгээр 6 функцийн чанарыг хэрэглэн графикийг тоймлон зурах
- 12.6б*. Тригонометрийн адилтгал, томьёоны гаргалгааг хийх, томьёо хэрэглэх
- Адилтгал
 - Нийлбэр, ялгаврын томьёо
 - Давхар өнцгийн томьёо
 - Туслах өнцгийн томьёо
- 12.6в*. Тригонометрийн томьёо ашиглан, илэрхийллийг хялбарчлах , илэрхийллийн утгыг олох, адилтгал батлах ,
- 12.6г*. Тригонометр тэгшитгэлийн шийдийг өгсөн завсарт олох (адилтгал, томьёо, орлуулга хэрэглэх, зэрэг бууруулах, туслах өнцгийн аргууд)

12.7. Уламжлал

- 12.7а. e^x , $\ln x$, $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$ функцийн уламжлалыг мэдэх, уламжлал олох дүрмүүдийг хэрэглэх (функцийг тогтмол тоогоор үржүүлж, нэмж, хассан үед уламжлалыг олох)
- 12.7б. Үржвэр ба ногдворын уламжлалыг олох
- 12.7в. Давхар функцийн уламжлалыг олох, хэрэглэх
- 12.7г*. Параметрт болон далд хэлбэрээр өгсөн функцийн I эрэмбийн уламжлалыг олох, хэрэглэх

12.13. Хэвийн тархалт

- 12.13а*. Хэвийн тархалтын хэрэглээг ойлгох, хэвийн тархалтын хүснэгтийг хэрэглэх, $N(\mu, \sigma^2)$ тэмдэглэгээг мэдэх
- 12.13б*. Хэвийн тархалтыг хэрэглэн магадлал олох, магадлал өгсөн үед санамсаргүй хувьсагч, дундаж, дисперсийн хоорондын хамаарлыг тогтоох
- 12.13в*. Бином тархалтын ойролцоо утгыг олохдоо хэвийн тархалтыг ашиглаж болох нөхцөлийг мэдэх, асуудал шийдвэрлэх

12.14. Комбинаторик

- 12.14а*. Тодорхой зааглал өгсөн үед боломж тоолох
12.14б*. Давталттай хэсэглэлийг тооцоолох

12.15. Магадлал

- 12.15а*. Модны схемээр бүтэн болон нөхцөлт магадлалыг тооцоолох
- 12.15б*. Геометр магадлалын тухай ойлголттой болох, хялбар асуудал шийдвэрлэх

ГУРАВ. АРГА ЗҮЙ, ОРЧИН БА ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН

3.1. Багшлахуйн стратеги

Багшлахуйн дараах стратегийг хэрэгжүүлнэ.

- *Багшлахуй нь сурагчийн суралцахуйд суурилсан идэвхтэй үйл ажиллагаа юм. Үүнд:*
 - Сурагчийн математик суралцахуйг дэмжсэн төрөл бүрийн аргууд хэрэглэх
 - Сурагчид юу сурч байна вэ гэсэн үнэлгээ өгөх
 - Сурагч үр дүнтэй суралцахад нь шийдвэр гаргаж, арга зүйгээ төлөвлөх гэсэн үйл ажиллагаанууд багтана.
- *Багшлахуй нь сурагчийн мэдлэгийг бүтээдэг.* Ингэхдээ сурагчийн сонирхол, туршлага, танин мэдэх, сэтгэн бодох, асуудал шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд тулгуурлана. Математик бол тодорхой эрэмбэ, дэс дараалсан бүтэцтэй судлагдахуун билээ. Иймд тухайн сэдвийн хүрээнд өмнөх мэдлэгийг шалгаж, сэргээн бататгах нь багшлахуйг үр дүнтэй болгодог. Мөн сурагчдын сонирхол, хэрэгцээ болон тухайн суралцахуйн зорилтын хүрээнд тохирсон даалгаврын сонголт, сургалтын арга, явцын үнэлгээний арга, хэрэгслээ оновчтой төлөвлөх нь суралцахуйг дэмждэг.
- *Багшлахуй нь математикийг бодит ертөнцийн хэрэглээтэй холбох хэрэгтэй.*

Шинжлэх ухаан, нийгэм, ахуй амьдралын агуулгатай асуудал шийдвэрлэх болон асуудлыг математикаар загварчлах, математик хэрэглээг ойлгох нь чухал юм. Мөн мэдээлэл технологийн болон бусад хэрэглэгдэхүүнийг оновчтой сонгож хэрэглэх нь үр дүнтэй.
- *Чанартай багшлахуй нь үнэлгээнд суурилдаг.*

Үнэлгээ нь багшид сурагчдын математикийн мэдлэг, чадвар зэрэг танин мэдэхүйн мэдээллээс гадна хандлага, зан төлөв, сэтгэл хөдлөл, сурах арга барил зэрэг хүмүүжил, төлөвшлийн талаарх мэдээллийг ч өгдөг. Багш ямар мэдээллийг хэзээ (сургалтын өмнө, хойно, сургалтын үед) авахаас хамааран үнэлгээний төрөл бүрийн аргуудыг (ажиглалт, ярилцлага, илтгэл, бүтээлч ажил, бичгийн шалгалт, тест) хэрэглэдэг. Үнэлгээний тусламжтайгаар багшлахуй ба суралцахуйн үе шат бүрийг төлөвлөх, зохион байгуулах боломжтой болдог. Энэ утгаараа үнэлгээ нь багшлахуйн салшгүй нэг хэсэг юм.